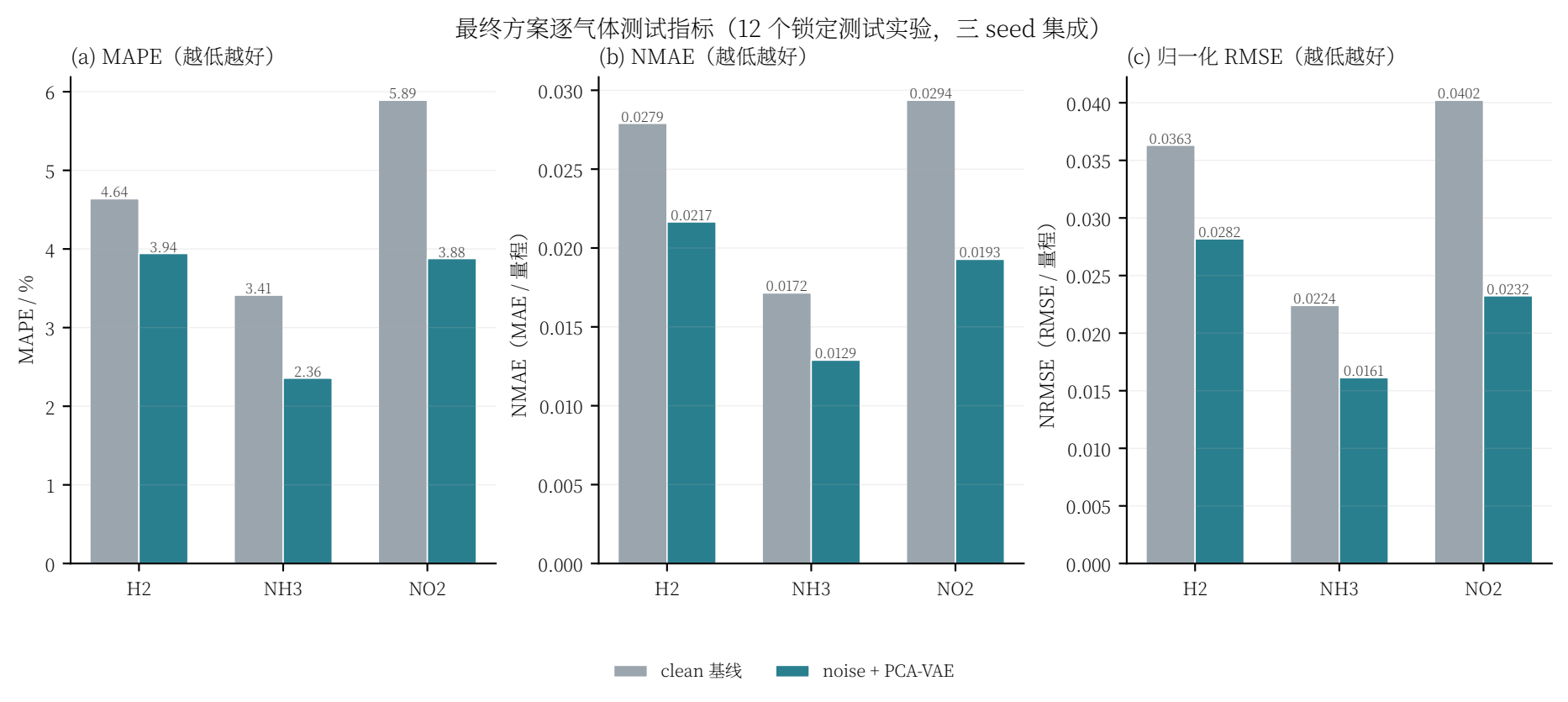
最终方案逐气体测试指标（12 个锁定测试实验，三 seed 集成）
(a) MAPE（越低越好）
MAPE / %
4.64
3.94
3.41
2.36
5.89
3.88
H2
NH3
NO2
(b) NMAE（越低越好）
NMAE（MAE / 量程）
0.0279
0.0217
0.0172
0.0129
0.0294
0.0193
(c) 归一化 RMSE（越低越好）
NRMSE（RMSE / 量程）
0.0363
0.0282
0.0224
0.0161
0.0402
0.0232
clean 基线
noise + PCA-VAE